Student/ica: Bekavac, Lucia

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Konzolna greda pod jednolikim opterećenjem

Opis zadatka:
Napišite Python skriptu koja analizira ponašanje armiranobetonske konzolne grede pravokutnog presjeka opterećene jednoliko raspodijeljenim opterećenjem `q`. Potrebno je napraviti parametarsku analizu progibne linije za različite intenzitete opterećenja.

Matematički model:
Za konzolu raspona L uklještenu u $x = 0$, vrijede sljedeći izrazi:

- Moment tromosti: $I = \frac{b \cdot h^3}{12}$
- Poprečna sila: $V(x) = q \cdot (L - x)$
- Moment savijanja: $M(x) = -\frac{q \cdot (L-x)^2}{2}$
- Progib: $w(x) = \frac{q \cdot x^2}{24 \cdot E \cdot I} \cdot (x^2 - 4Lx + 6L^2)$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[1]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `proracun_konzole(x, q, L, E, I)` koja vraća n-torku $V(x), M(x)$ i $w(x)$.
- Generirajte niz od minimalno 200 točaka za os `x` koristeći `numpy.linspace`. Fiksni parametri: $L = 4.0\,\mathrm{m}$, $b = 0.30\,\mathrm{m}$, $h = 0.45\,\mathrm{m}$, $E = 30 \times 10^6\,\mathrm{kN/m^2}$.
- Započnite jednu `for` petlju kojom iterirate kroz tri različita opterećenja: $q \in \{10.0, 15.0, 20.0\}\,\mathrm{kN/m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i iscrtavajte progibnu liniju $w(x)$ za svaki q na istom grafu kako biste dobili obitelj krivulja.
- Osigurajte ispravne mjerne jedinice, naslov, legendu i mrežu.

[1] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Blažek, Marica

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Parametarska analiza T–presjeka

Opis zadatka:
Izradite Python program koji analizira geometrijska svojstva T-presjeka. Ispitajte kako promjena efektivne širine pojasnice (`b_eff`) utječe na moment tromosti za nekoliko različitih visina hrpta.

Matematički model:
T-presjek se sastoji od pojasnice ($b_{eff} \times h_f$) i hrpta ($b_w \times h_w$). Ukupna visina je $h = h_f + h_w$.

- Površina: $A = b_{eff} \cdot h_f + b_w \cdot h_w$
- Udaljenost težišta od gornjeg ruba: $z_c = \frac{(b_{eff} \cdot h_f \cdot \frac{h_f}{2}) + (b_w \cdot h_w \cdot (h_f + \frac{h_w}{2}))}{A}$
- Moment tromosti:
  $I = \left[\frac{b_{eff} \cdot h_f^3}{12} + b_{eff} \cdot h_f \cdot (z_c - \frac{h_f}{2})^2\right] + \left[\frac{b_w \cdot h_w^3}{12} + b_w \cdot h_w \cdot ((h_f + \frac{h_w}{2}) - z_c)^2\right]$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[2]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `svojstva_T(b_eff, h_f, b_w, h_w)` koja vraća moment tromosti I.
- Zadajte fiksne vrijednosti: $h_f = 0.15\,\mathrm{m}$, $b_w = 0.25\,\mathrm{m}$.
- Generirajte kontinuirani niz za `b_eff` od $0.40\,\mathrm{m}$ do $1.50\,\mathrm{m}$.
- Korištenjem `for` petlje iterirajte kroz tri visine hrpta: $h_w \in \{0.35, 0.45, 0.55\}\,\mathrm{m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i iscrtavajte ovisnost I o `b_eff` za svaku zadanu visinu h_w na istom grafu (dodajte legendu).

[2] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Brandis, Matea

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Eulerovo izvijanje kružnih čeličnih stupova

Opis zadatka:
Programirajte alat za proračun kritične sile izvijanja prema Euleru. Analizirajte ovisnost kritične sile o duljini izvijanja stupa za tri različita promjera.

Matematički model:

- Moment tromosti kružnog presjeka: $I = \frac{\pi \cdot D^4}{64}$
- Eulerova kritična sila: $N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_{cr}^2}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[3]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `euler_izvijanje(D, L_cr, E)` koja vraća kritičnu silu N_{cr}.
- Koristite `E = 210e6` kN/m^2 i generirajte niz duljina izvijanja L_{cr} od 2.0 m do 8.0 m (100 točaka).
- Korištenjem `for` petlje prođite kroz promjere $D \in \{0.10, 0.15, 0.20\}$ m.
- **Unutar petlje** vektorski izračunajte N_{cr} pomoću funkcije te iscrtajte krivulju ovisnosti sile o duljini za svaki promjer na zajedničkom grafu s legendom.

[3] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Jozičić, Tanja

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Prosta greda pod trokutastim opterećenjem

Opis zadatka:
Napišite program za statičku analizu proste grede opterećene linearno promjenjivim opterećenjem. Istražite kako maksimalni intenzitet opterećenja utječe na raspodjelu momenata savijanja.

Matematički model:
Za opterećenje $q(x) = q_0 \cdot \frac{x}{L}$, statičke veličine su:

- Reakcije: $A = \frac{q_0 L}{6}$, $B = \frac{q_0 L}{3}$
- Poprečna sila: $V(x) = \frac{q_0 L}{6} - \frac{q_0 x^2}{2L}$
- Moment savijanja: $M(x) = \frac{q_0 L}{6} \cdot x - \frac{q_0 x^3}{6L}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[4]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `unutarnje_sile(x, q0, L)` koja vraća $V(x)$ i $M(x)$.
- Inicijalizirajte duljinu $L = 5.5\,\mathrm{m}$ i generirajte x-os s 300 točaka.
- Napravite `for` petlju za različite intenzitete opterećenja $q_0 \in \{20.0, 30.0, 40.0\}\,\mathrm{kN/m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i crtajte obitelj krivulja momenata savijanja $M(x)$ na istom grafu, pri čemu svaka krivulja mora biti označena u legendi.

[4] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Juras, Fran

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Kontinuirana greda — Clapeyronov teorem

Opis zadatka:
Riješite dvokrilnu kontinuiranu gredu pomoću Clapeyronove jednadžbe i parametarski ispitajte utjecaj promjene opterećenja u drugom polju na moment nad srednjim ležajem.

Matematički model:
Rasponi su L_1 i L_2, opterećenja q_1 i q_2. Moment nad srednjim ležajem (M_B) dobiva se iz:

- $2 \cdot (L_1 + L_2) \cdot M_B = -\left(\frac{q_1 L_1^3}{4} + \frac{q_2 L_2^3}{4}\right)$
- U matričnom zapisu $\mathbf{K} \cdot \mathbf{M} = \mathbf{P}$. Riješite preko `np.linalg.solve`.

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[5]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `rijsi_clapeyron(L1, L2, q1, q2)` koja kreira matrice, rješava sustav i vraća iznos momenta M_B.
- Fiksirajte $L_1 = L_2 = 5.0\,\mathrm{m}$ i $q_1 = 20.0\,\mathrm{kN/m}$.
- Korištenjem `for` petlje prođite kroz niz različitih opterećenja $q_2 \in \{10, 20, 30, 40\}\,\mathrm{kN/m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i na zajedničkom grafu iscrtavajte točke (scatter plot) ili liniju koja prikazuje ovisnost negativnog momenta M_B o intenzitetu opterećenja q_2.

[5] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Juroš, Tara

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Temelj samac pod ekscentričnim opterećenjem

Opis zadatka:
Napišite skriptu koja računa raspodjelu kontaktnog naprezanja ispod temelja. Analizirajte i vizualizirajte utjecaj rasta momenta savijanja na raspodjelu naprezanja.

Matematički model:
Temelj ima dimenzije B i L. Sila je N, moment M.

- Naprezanje rubova: $\sigma_{1,2} = \frac{N}{B \cdot L} \pm \frac{6 \cdot M}{B \cdot L^2}$
- Linearna raspodjela: $\sigma(x) = \sigma_1 - \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{L} \cdot x$, za $x \in [0, L]$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[6]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `napon_tla(x, N, M, B, L)` koja vraća raspodjelu naprezanja $\sigma(x)$.
- Zadajte parametre: $B = 2.0\,\mathrm{m}$, $L = 3.0\,\mathrm{m}$, $N = 800\,\mathrm{kN}$. Generirajte vektor `x` duž L.
- Otvorite `for` petlju za tri različita momenta savijanja: $M \in \{0, 150, 300\}\,\mathrm{kNm}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i iscrtavajte linearnu raspodjelu naprezanja ispod temelja za svaki moment na istom grafu (jasno označeno u legendi).

[6] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Kanešić, Lucija

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Nosivost drvene grede — parametarska analiza

Opis zadatka:
Razvijte Python alat za analizu naprezanja savijanja pravokutne drvene grede. Ispitajte promjenu naprezanja uslijed variranja visine presjeka.

Matematički model:
Greda $b \times h$ opterećena je jednoliko s q.

- Moment (max u polju): $M = \frac{qL^2}{8}$
- Maksimalno naprezanje od savijanja u sredini raspona: $\sigma = \frac{6 \cdot M}{b \cdot h^2}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[7]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `naprezanje_drvo(L, q, b, h)` koja računa i vraća maksimalno naprezanje σ (u MPa).
- Zadajte konstante $L = 5.0\,\mathrm{m}$, $q = 10.0\,\mathrm{kN/m}$, $b = 0.16\,\mathrm{m}$. Generirajte kontinuirani `numpy` niz visina hrpta h od $0.15\,\mathrm{m}$ do $0.35\,\mathrm{m}$.
- Korištenjem `for` petlje iterirajte kroz opterećenja $q \in \{8.0, 12.0, 16.0\}\,\mathrm{kN/m}$.
- **Unutar petlje** pozovite funkciju i plotajte obitelj krivulja ovisnosti naprezanja σ o visini presjeka h. Prikazati horizontalnu liniju za $f_{m,d} = 14.0\,\mathrm{MPa}$.

[7] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Matasović, Gabriela

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Viseći kabel — aproksimacija parabolom

Opis zadatka:
Modelirajte geometriju ovješenog kabela pod jednolikim opterećenjem i grafički prikažite razlike u liniji lančanice za nekoliko različitih zadanih ugiba.

Matematički model:
Kabel je razmaka L. Opterećenje je q. Ugib u sredini je f.

- Horizontalna sila: $H = \frac{q \cdot L^2}{8 \cdot f}$
- Jednadžba krivulje: $y(x) = \frac{q \cdot x^2}{2 \cdot H}$, za $x \in [-L/2, L/2]$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[8]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `oblik_kabela(x, q, L, f)` koja vraća krivulju $y(x)$.
- Parametri: $L = 50.0\,\mathrm{m}$, $q = 2.5\,\mathrm{kN/m}$. Generirajte domenu `x`.
- Korištenjem `for` petlje iterirajte kroz ugibe $f \in \{3.0, 5.0, 8.0\}\,\mathrm{m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i iscrtavajte geometriju kabela $y(x)$ na istom grafu. Obavezno invertirati y-os (`ax.invert_yaxis()`).

[8] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Melnjak, Marta

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Prosta greda s koncentriranom silom u polju

Opis zadatka:
Izradite program koji crta dijagrame momenata savijanja za prostu gredu raspona L. Parametarski analizirajte promjenu dijagrama kada se hvatište sile pomiče duž grede.

Matematički model:
Udaljenost sile od lijevog ležaja je a, od desnog je $b = L - a$.

- Reakcije: $A = \frac{F \cdot b}{L}, \quad B = \frac{F \cdot a}{L}$
- Moment: $M(x) = A \cdot x$ za $x \leq a, \quad M(x) = A \cdot a - B \cdot (x - a)$ za $x > a$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[9]:

- Definirajte **vlastitu funkciju `moment_sila(x, F, a, L)`** koja koristeći `np.where` računa i vraća niz momenata $M(x)$.
- Fiksirajte $L = 7.0\,\mathrm{m}$, $F = 50.0\,\mathrm{kN}$ i generirajte os x.
- Postavite `for` petlju kroz različite položaje sile: $a \in \{2.0, 3.5, 5.0\}\,\mathrm{m}$.
- **Unutar petlje** izračunajte $M(x)$ pomoću funkcije i nacrtajte obitelj krivulja momenata na jednom zajedničkom grafu s legendom.

[9] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Mezak Vuk, Marko

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Parametarska analiza AB kružnih stupova

Opis zadatka:
Analizirajte tlačnu nosivost AB stupova kružnog presjeka pri centričnom tlaku, u ovisnosti o stupnju armiranja presjeka za nekoliko različitih promjera.

Matematički model:
Stup ima promjer D. Omjer armature definiran je s ρ (%).

- Nosivost: $N_{Rd} = \left(\frac{\pi \cdot D^2}{4}\right) \cdot f_{cd} + \left(\frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \frac{\rho}{100}\right) \cdot f_{yd}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[10]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `nosivost_stupa(D, rho, fcd, fyd)` koja preračunava jedinice i vraća vektor nosivosti N_{Rd} u [kN].
- Zadajte čvrstoće $f_{cd} = 20.0\,\text{MPa}$, $f_{yd} = 435.0\,\text{MPa}$ i kontinurani niz stupnja armiranja ρ od $1.0\,\%$ do $4.0\,\%$.
- Otvorite `for` petlju kroz niz promjera: $D \in \{0.3, 0.4, 0.5, 0.6\}$ m.
- **Unutar petlje** vektorski izračunajte nosivost funkcijom i nacrtajte liniju za svaki promjer na zajedničkom grafu (paziti na legendu).

[10] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Mihaljević, Josip

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Prosta greda s koncentriranim momentom

Opis zadatka:
Izradite program za statičku analizu proste grede opterećene koncentriranim momentom M_0. Analizirajte utjecaj veličine momenta na statički odziv sustava.

Matematički model:

- Reakcije: $A = -\frac{M_0}{L}, \quad B = \frac{M_0}{L}$
- Moment savijanja: $M(x) = A \cdot x$ za $x < a$, te $M(x) = A \cdot x + M_0$ za $x > a$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[11]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `moment_greda(x, M0, a, L)` koja koristeći vektorsko uvjetovanje vraća niz $M(x)$.
- Zadani parametri: $L = 6.0\,\mathrm{m}$, $a = 2.5\,\mathrm{m}$. Os `x` generirajte gusto kako bi vertikalni skok bio lijepo vidljiv.
- Kroz `for` petlju iterirajte po vrijednostima $M_0 \in \{20.0, 40.0, 60.0\}\,\mathrm{kNm}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i crtajte dijagrame momenta savijanja za svaki M_0 na istom grafikonu.

[11] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Mihić, Luka

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Trorasponska kontinuirana greda — Clapeyron

Opis zadatka:
Riješite sustav jednadžbi za trorasponsku kontinuiranu gredu. Napravite parametarsku analizu promatrajući kako se ležajni momenti M_B mijenjaju uslijed rasta raspona srednjeg polja.

Matematički model:

$$2(L_1 + L_2) \cdot M_B + L_2 \cdot M_C = -\frac{q_1 L_1^3}{4} - \frac{q_2 L_2^3}{4}$$
$$L_2 \cdot M_B + 2(L_2 + L_3) \cdot M_C = -\frac{q_2 L_2^3}{4} - \frac{q_3 L_3^3}{4}$$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[12]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `rijesi_gredu(L1, L2, L3, q1, q2, q3)` koja preko `np.linalg.solve` rješava sustav i vraća n-torku (M_B, M_C).
- Zadano: $L_1 = 4.0\,\mathrm{m}$, $L_3 = 4.0\,\mathrm{m}$, $q_1 = q_2 = q_3 = 25.0\,\mathrm{kN/m}$.
- Inicijalizirajte `for` petlju za različite srednje raspone $L_2 \in \{4.0, 5.0, 6.0, 7.0\}\,\mathrm{m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju, bilježite rezultate i iscrtajte krivulju ovisnosti momenta M_B i M_C o rasponu L_2 (na istom plotu označene točkama i linijom).

[12] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Pavković, Stjepan

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Toplinsko istezanje čeličnih štapova

Opis zadatka:
Izradite program za proračun unutrašnjih naprezanja štapova uslijed temperature. Parametarski analizirajte naprezanje u ukliještenim štapovima pri različitim temperaturnim gradijentima.

Matematički model:

- Tlačno naprezanje pri spriječenom produljenju: $\sigma_T = E \cdot \alpha_t \cdot \Delta T$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[13]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `naprezanje_temp(dT, E, alfa)` koja računa naprezanje σ_T.
- Parametri čelika: $E = 210\,\text{GPa}$, $\alpha_t = 1.2 \times 10^{-5}\,°\text{C}^{-1}$. Generirajte kontinuirani `numpy` niz ΔT od 10°C do 60°C.
- Kreirajte `for` petlju s različitim materijalima (varirajte E-modul, npr. Aluminij 70 GPa, Čelik 210 GPa).
- **Unutar petlje** vektorski pozivajte funkciju i nacrtajte linijski graf ovisnosti naprezanja o ΔT za svaki materijal na istom plotu.

[13] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Pervan, Mia

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Dimenzioniranje AB pravokutnog presjeka

Opis zadatka:
Razvijte Python alat za određivanje potrebne armature presjeka. Parametarski analizirajte kako odabir različitih širina grede utječe na potrebnu površinu armature za niz momenata.

Matematički model:

- Potrebna površina armature: $A_{s,req} = \frac{M_{Ed}}{0.9 \cdot d \cdot f_{yd}}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[14]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `armatura(M_Ed, d, fyd)` koja preračunava jedinice i vraća površinu u [cm^2].
- Parametri: $d = 0.45\,\text{m}$, $f_{yd} = 435.0\,\text{MPa}$. Generirajte `numpy` niz momenata M_{Ed} od 50 do 350 kNm.
- Koristeći `for` petlju iterirajte kroz različite statičke visine $d \in \{0.35, 0.45, 0.55\}$ m.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i crtajte krivulje potrebne armature u ovisnosti o momentu savijanja za svaki promatrani d.

[14] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Petrović, Marija

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Greda na elastičnoj podlozi

Opis zadatka:
Napišite skriptu koja aproksimira krivulju slijeganja beskonačno duge elastične grede položene na tlo. Usporedite krivulje slijeganja za različite krutosti (module reakcije) tla.

Matematički model:

- Karakteristična duljina: $l = \sqrt[4]{\frac{4 \cdot E \cdot I}{k \cdot b}}$
- Slijeganje: $w(x) = \frac{P \cdot l}{2 \cdot k \cdot b} \cdot e^{-|x|/l} \cdot \left(\cos\left(\frac{|x|}{l}\right) + \sin\left(\frac{|x|}{l}\right)\right)$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[15]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `slijeganje(x, P, b, E, I, k)` koja računa niz $w(x)$.
- Parametri: $P = 500\,\mathrm{kN}$, $b = 0.50\,\mathrm{m}$, $h = 0.80\,\mathrm{m}$, $E = 30 \times 10^6\,\mathrm{kN/m^2}$. Domeny `x` generirati od -5.0 do $5.0\,\mathrm{m}$.
- Pokrenite `for` petlju kroz koeficijente posteljice $k \in \{20000, 40000, 80000\}\,\mathrm{kN/m^3}$.
- **Unutar petlje** vektorski računajte slijeganje i iscrtavajte dobivene "Winklerove" krivulje na istom plotu. Osi okrenuti da slijeganje ide prema dolje.

[15] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Piljić, Andrea

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Nosivost zida na vertikalno opterećenje

Opis zadatka:
Programirajte alat za analizu nosivosti zida po dužnom metru. Provedite parametarsku analizu kako biste utvrdili ovisnost nosivosti o debljini zida za više različitih klasa opeke.

Matematički model:

- Računska nosivost ($L = 1.0\,\mathrm{m}$): $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot 1.0 \cdot \frac{f_k}{\gamma_M}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[16]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `nosivost_zida(t, fk, gamma_M, Phi)` koja vraća N_{Rd}.
- Zadajte $\Phi = 0.75$, $\gamma_M = 2.5$. Generirajte gusti niz debljina t od 0.12 do 0.40 m.
- Uvedite `for` petlju kojom prolazite kroz karakteristične čvrstoće $f_k \in \{3.0, 5.0, 7.0\}$ MPa.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i iscrtavajte linijski graf (ne stupčasti) nosivosti ovisno o debljini za svaki promatrani f_k na istom grafikonu.

[16] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Puškarić, Antonio

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Rješavanje sustava — jednostavna rešetka

Opis zadatka:
Razvijte kod koji rješava sustav linearnih jednadžbi za elastičnu rešetku korištenjem matričnog računa. Ispitajte promjenu pomaka čvora za različite slučajeve vanjskog opterećenja.

Matematički model:

$\mathbf{K} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{F}$, s globalnom matricom krutosti i vektorom opterećenja čvora:

- $\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 1.5 \times 10^5 & -0.5 \times 10^5 \\ -0.5 \times 10^5 & 2.0 \times 10^5 \end{bmatrix}$ (kN/m)

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[17]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `pomaci_cvora(K, Fx, Fy)` koja formira matricu sila, rješava sustav s `np.linalg.solve` i vraća komponente u, v.
- Započnite `for` petlju kroz zadani niz parova sila (rječnici ili n-torke): $(30, -50), (60, -30), (10, -80)$ u [kN].
- **Unutar petlje** iterativno pozivajte funkciju za svaki par, rješavajte pomake te rezultate iscrtavajte kao točke (scatter plot) u koordinatnom sustavu (u, v) kako bi se jasno vidjela distribucija rješenja za različita opterećenja.

[17] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Selthofer, Enola

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Konzolna greda s momentom na kraju

Opis zadatka:
Napišite skriptu za statičku analizu konzole opterećene koncentriranim momentom savijanja na kraju. Kroz parametarsku analizu prikažite obitelj progibnih linija za razne intenzitete momenta.

Matematički model:

- Progibna linija: $w(x) = \frac{M_0 \cdot x^2}{2 \cdot E \cdot I}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[18]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `progib_moment(x, M0, E, I)` koja vraća niz vrijednosti $w(x)$.
- Parametri: $L = 3.5\,\mathrm{m}$, $E = 210 \times 10^6\,\mathrm{kN/m^2}$, I izračunati za šuplji profil $100 \times 100 \times 5$. Generirati `x` os.
- Postavite `for` petlju koja prolazi kroz momente $M_0 \in \{10.0, 15.0, 20.0\}$ kNm.
- **Unutar petlje** dobivajte vektor progiba preko funkcije i redom iscrtavajte sve progibne linije na istom plotu s jasno okrenutom vertikalnom osi za slijeganja i odgovarajućom legendom.

[18] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Soldan, Anamarija

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Analiza drvenih rogova — kombinacije opterećenja

Opis zadatka:
Razvijte skriptu za računanje mjerodavnog proračunskog opterećenja (GNS) krovišta miješanjem stalnog opterećenja i niza promjenjivih opterećenja.

Matematički model:

- $E_{d,1} = 1.35 \cdot G_k + 1.5 \cdot Q_{snijeg} + 1.5 \cdot 0.6 \cdot Q_{vjetar}$
- $E_{d,2} = 1.35 \cdot G_k + 1.5 \cdot Q_{vjetar} + 1.5 \cdot 0.5 \cdot Q_{snijeg}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[19]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `mjerodavni_GNS(Gk, Qs, Qv)` koja vraća niz mjerodavnog opterećenja koristeći `np.maximum`.
- Generirajte kontinuirani `numpy` niz za Q_{snijeg} u rasponu od 0.5 do $3.0\,\mathrm{kN/m^2}$. Fiksirajte $Q_{vjetar} = 1.2\,\mathrm{kN/m^2}$.
- Napravite `for` petlju koja iterira po vrijednostima stalnog opterećenja $G_k \in \{1.5, 2.5, 3.5\}\,\mathrm{kN/m^2}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i iscrtajte krivulje mjerodavnog ukupnog opterećenja u odnosu na rast opterećenja snijegom na jednom grafu.

[19] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Tutić, Antonela

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Vlačna nosivost čeličnih elemenata s oslabljenjem

Opis zadatka:
Napišite skriptu za analizu vlačne nosivosti lameliranog profila spojenog vijcima. Analizirajte kako promjena debljine lamele utječe na mjerodavnu nosivost pri promjeni promjera rupe.

Matematički model:

- Bruto: $A = b \cdot t$, Neto: $A_{net} = A - n \cdot d_0 \cdot t$
- Nosivosti: $N_{pl,Rd} = \frac{A \cdot f_y}{\gamma_{M0}}$, $N_{u,Rd} = \frac{0.9 \cdot A_{net} \cdot f_u}{\gamma_{M2}}$
- Mjerodavna: $N_{t,Rd} = \min(N_{pl,Rd}, N_{u,Rd})$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[20]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `vlacna_nosivost(d0, n, b, t, fy, fu)` koja vektorski računa i vraća mjerodavni $N_{t,Rd}$.
- Fiksni parametri: S275 čelik, $b = 0.15\,\mathrm{m}$, $n = 2$. Generirajte gusti `numpy` niz promjera d_0 od 0.010 do 0.030 m.
- Inicirajte `for` petlju kojom mijenjate debljinu lima $t \in \{0.008, 0.010, 0.012\}$ m.
- **Unutar petlje** dobivajte vektor nosivosti preko funkcije i sukcesivno iscrtavajte krivulje graničnih nosivosti $N_{t,Rd}$ ovisno o promjeru d_0 na istom grafu (dodajte legendu po debljinama).

[20] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Vidović, Magdalena

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Prosta greda s dvije simetrične koncentrirane sile

Opis zadatka:
Napravite alat koji analizira gredu sa dvije simetrične koncentrirane sile (ispitivanje na čisti savoj). Mijenjajte položaj primjene sila i pratite kako se mijenja momentni dijagram.

Matematički model:

- $M(x) = F \cdot x$ za $x < a$, $\quad M(x) = F \cdot a$ za $a \leq x \leq L - a$, $\quad M(x) = F \cdot (L - x)$ za $x > L - a$.

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[21]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `cisti_savoj(x, F, a, L)` koja koristi napredno uvjetovanje i indeksiranje za izračun niza $M(x)$ te ga vraća u glavnu skriptu.
- Parametri: $L = 6.0\,\mathrm{m}$, $F = 40.0\,\mathrm{kN}$, diskretizirana domena `x`.
- Otvorite `for` petlju kroz položaje $a \in \{1.0, 1.5, 2.0\}\,\mathrm{m}$.
- **Unutar petlje** pozovite funkciju za trenutni a i iscrtajte dijagrame momenta za svaku konfiguraciju na istoj slici u svrhu usporedbe oblika.

[21] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Vuković, Helena

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Analiza šupljih kružnih presjeka (cijevi)

Opis zadatka:
Razvijte Python program za provjeru elastične nosivosti čeličnih cijevi. Grafički prikažite kako stanjivanje debljine stijenke obara nosivost kroz cijeli spektar vanjskih promjera.

Matematički model:

- Moment otpora: $W = \frac{\pi \cdot (D^4 - (D-2t)^4)}{32 \cdot D}$
- Nosivost momenta: $M_{Rd} = W \cdot f_y$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[22]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `cijev_moment(D, t, fy)` koja izračunava i vraća M_{Rd}.
- Čvrstoća je fiksna $f_y = 235\,\text{MPa}$. Generirajte fini niz `D` od 0.10 do 0.40 m.
- Korištenjem `for` petlje iterirajte kroz debljine stijenki: $t \in \{0.005, 0.010, 0.015\}$ m.
- **Unutar petlje** izračunajte niz M_{Rd} (pazite na mjerne jedinice) i iscrtavajte linijske krivulje na zajedničkom `matplotlib` grafu kako biste dobili usporednu analizu.

[22] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Zovko, Karla

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Izvijanje stupova različitih rubnih uvjeta

Opis zadatka:
Napišite skriptu koja uspoređuje Eulerovu kritičnu silu za isti čelični profil pod različitim rubnim uvjetima kroz cijeli raspon mogućih duljina stupova.

Matematički model:

- Kritična sila: $N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{(\beta \cdot L)^2}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[23]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `euler_sila(L, beta, E, I)` koja vraća vektor sile N_{cr}.
- Fiksne osobine: $E = 210\,\text{GPa}$, $I = 4725 \times 10^4\,\text{mm}^4$. Generirajte niz geometrijskih duljina L od $3.0\,\text{m}$ do $10.0\,\text{m}$.
- Pohranite faktore izvijanja u listu: $\beta \in [1.0, 2.0, 0.7, 0.5]$. Korištenjem `for` petlje iterirajte kroz listu tih faktora.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju za trenutni β te iscrtavajte ovisnost sile N_{cr} o geometrijskoj duljini L na istom grafu s jasno razdvojenim bojama i legendom.

[23] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.

Student/ica: Žeravica, Magdalena

Projektni zadatak 1.

13. travnja 2026.

Tema: Prosta greda s prepustom (naprezanja i sile)

Opis zadatka:
Napišite program za vizualizaciju momenata savijanja grede koja ima jedan slobodan prepust. Kroz iterativni proces, promatrajte promjenu momentnog dijagrama kako se prepust produljuje.

Matematički model:

- Moment savijanja raspona $0 < x < L$: $M_1(x) = A \cdot x - \frac{q \cdot x^2}{2}$
- Moment savijanja na prepustu $L < x < L_{tot}$: $M_2(x) = -\frac{q \cdot (L_{tot} - x)^2}{2}$

Zahtjevi za skriptu (`.py`)[24]:

- Definirajte **vlastitu funkciju** `greda_prepust(x, q, L, Lp)` koja izračunava reakcije, popunjava vektore sa `np.where` (ili spaja dva odvojena niza) i vraća spojeni niz momenata na cijeloj domeni L_{tot}.
- Zadano: $L = 5.0\,\mathrm{m}$, $q = 15.0\,\mathrm{kN/m}$. Os `x` mora ići od 0 do maksimalnog mogućeg L_{tot}.
- Započnite `for` petlju kroz duljine prepusta: $L_p \in \{1.0, 2.0, 3.0\}\,\mathrm{m}$.
- **Unutar petlje** pozivajte funkciju i redom plotajte obitelj dijagrama momenata savijanja za svaku duljinu prepusta na istom grafu kako bi se vizualizirao prebačaj ležajnog momenta na račun momenta u polju.

[24] Nakon osnovne verzije ovog zadatka implementirajte *Monte Carlo* analizu za varijable koje se analiziraju parametarski u ovom zadatku.